Propuesta de Proyecto: Optimización del Triaje Operativo y Control de Riesgo Financiero en Transacciones con Tarjeta

1. Problema y Framing de Negocio

- **A quién le importa:** Al equipo de Operaciones y Control de Riesgos Financieros de la institución.

- **El Problema:** La revisión manual de transacciones financieras sospechosas consume tiempo y capacidad operativa del personal. Clasificar erróneamente transacciones legítimas como fraudulentas (Falsos Positivos) genera costos de inspección inútiles y fricción con los clientes. Por otro lado, no detectar transacciones fraudulentas a tiempo (Falsos Negativos) genera pérdidas monetarias directas por contracargos.

- **La Decisión (Y):** Implementar un motor de triaje automatizado basado en niveles de riesgo que toma una de tres decisiones operativas en tiempo real:

    - **Aprobar automáticamente:** Para transacciones de muy bajo riesgo (baja probabilidad de fraude).

    - **Enviar a revisión manual:** Para transacciones de riesgo moderado (donde el costo de inspección de $5 USD es menor al monto en riesgo).

    - **Bloquear e iterar alerta:** Para transacciones de riesgo crítico (alta probabilidad de fraude).

- **Métrica de Negocio y Justificación:**

    - **Costo del Falso Positivo (FP):** $5 USD (costo operativo fijo de revisión por un analista humano) + fricción con el cliente.

    - **Costo del Falso Negativo (FN):** Pérdida directa del monto total ($) de la transacción defraudada.

    - **Métrica Principal:** Costo Financiero Total (función de costo que optimiza el ahorro monetario de la empresa) evaluada junto con PR-AUC (Precision-Recall). Se descartan métricas tradicionales como Accuracy o ROC-AUC por no reflejar la realidad en datasets altamente desbalanceados.

2. Los Datos

- **Fuente y Procedencia:** *Credit Card Fraud Detection Dataset* alojado en Kaggle (Machine Learning Group - ULB). Transacciones reales anonimizadas mediante PCA procedentes de cuentahabientes europeos.

- **Tamaño y Estructura:** 284,807 transacciones, con 31 variables numéricas (28 componentes principales $V1$ a $V28$, Time, Amount y la variable objetivo Class).

- **Adquisición:** Descarga inmediata y documentada vía API de Kaggle / kagglehub en el script de ingesta del repositorio.

3. Plan de Modelado y Metodología

Etapa	Actividades Principales
EDA y Limpieza	Identificación de valores atípicos en Amount, análisis de patrones temporales y tratamiento del desbalance extremo (solo el 0.17% de las transacciones son fraudulentas).
Ingeniería de Características	Escalamiento robusto de Amount y Time, y derivación de umbrales financieros de inspección manual.
Selección de Modelos	**Baseline:** Regresión Logística con ajuste de pesos de clase (`class_weight='balanced'`). **Avanzados:** Random Forest Classifier y XGBoost / LightGBM.
Estrategia de Validación	*Stratified K-Fold Cross-Validation* (5 folds) en el conjunto de entrenamiento para la búsqueda de hiperparámetros y optimización de umbrales. El conjunto de prueba (*Test set*, 20%) se mantendrá totalmente aislado y será evaluado una sola vez al final del proyecto.

4. Riesgo Principal y Plan B

- **Riesgo Principal:** Sobreajuste (*overfitting*) severo de los modelos de ensamblado debido a la extrema escasez de la clase positiva (0.17%), lo que provocaría un rendimiento pobre en el conjunto de evaluación.

- **Plan B:** Aplicar técnicas de balanceo (*SMOTE* o *Random Under-Sampling*) exclusivamente dentro de los pliegues de entrenamiento de la validación cruzada. Si el sobreajuste persiste, se

acotará el espacio de búsqueda a un modelo lineal regularizado ($L1/L2$) recalibrando sus probabilidades para la toma de decisiones.

5. Integrantes del Equipo

1. Jonathan Aguilar - 20240565
2. Hugo Galina - 20240566
3. Matias Arroyo - 20240575